

Tema 2. Potencias y raíces. Logaritmos

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid

(Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Operar con potencias de exponente entero aplicando correctamente sus propiedades.
- Relacionar las potencias de exponente fraccionario con los radicales y pasar de una notación a otra.
- Simplificar radicales, reconocer radicales equivalentes y operar con ellos (suma, resta, producto, cociente y racionalización de denominadores).
- Trabajar con la notación científica en cálculos con números muy grandes o muy pequeños.
- Comprender la definición de logaritmo como el exponente al que hay que elevar una base para obtener un número, y aplicar sus propiedades.
- Aplicar los logaritmos a contextos reales como la escala de pH o la escala de magnitud de un terremoto, valorando el concepto de orden de magnitud.



2.1. Introducción

¿Sabíais que la escala con la que medimos la acidez del zumo de limón, la que usan los sismólogos para describir la fuerza de un terremoto, y la que emplean los ingenieros de sonido para medir el volumen en decibelios enen algo en común? Las tres son escalas logarítmicas. Detrás de ellas se esconde una misma idea matemática: los logaritmos, una herramienta que nos permite manejar con comodidad números que crecen o decrecen de forma extraordinariamente rápida.

Para llegar hasta los logaritmos, primero tenemos que consolidar y ampliar lo que ya sabéis sobre potencias: qué significa elevar un número a un exponente negativo o fraccionario, y cómo esas potencias fraccionarias no son más que otra forma de escribir los radicales (raíces) que ya conocéis. Repasaremos también cómo simplificar y operar con radicales, y cómo eliminar raíces incómodas de un denominador mediante la racionalización.

Con todas estas herramientas en la mano, definiremos el logaritmo, estudiaremos sus propiedades y terminaremos viendo para qué sirven realmente en la ciencia y en la vida cotidiana.

2.2. Potencias

2.2.1. Potencias de exponente entero

Recordemos que una potencia a^n (donde a es la base y n el exponente) representa el producto de a por sí mismo n veces, cuando n es un número natural. Esta idea se amplía a exponentes enteros negativos y al exponente cero mediante las siguientes definiciones, pensadas para que las propiedades de las potencias sigan cumpliéndose sin excepción:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad a^{-n} = 1 / a^n \quad (a \neq 0)$$

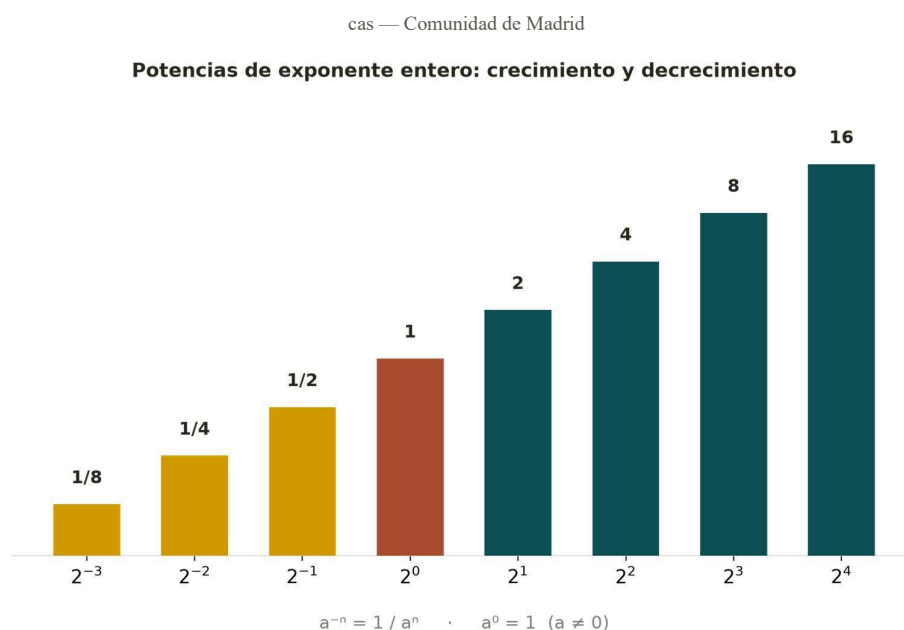


Figura 1. Las potencias de base 2: cada exponente negativo es el inverso de la potencia positiva correspondiente.

Las propiedades básicas de las potencias, válidas para exponentes enteros, son:

Propiedad	Expresión
Producto de potencias de igual base	$a^u \cdot a^v = a^{u+v}$
Cociente de potencias de igual base	$a^u / a^v = a^{u-v}$
Potencia de una potencia	$(a^u)^v = a^{u \cdot v}$
Potencia de un producto	$(a \cdot b)^u = a^u \cdot b^u$
Potencia de un cociente	$(a / b)^u = a^u / b^u$

2.2.2. Potencias de exponente fraccionario y radicales

¿Qué significado tiene una potencia como $a^{\frac{1}{2}}$? Para que la propiedad $(a^u)^v = a^{u \cdot v}$ siga funcionando, necesitamos que $\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a^{\frac{2}{2}} = a^1 = a$; es decir, $a^{\frac{1}{2}}$ debe ser un número que, elevado al cuadrado, dé a . ¡Eso es precisamente la raíz cuadrada de a ! Generalizando esta idea, se define la potencia de exponente fraccionario como:

como:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Forma radical Forma de potencia

Figura 2. Toda raíz se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario, y viceversa.

Por ejemplo, $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$ (o, de forma equivalente $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$; el resultado es el mismo por cualquiera de los dos caminos).

RECUERDA

El índice de la raíz coincide con el denominador del exponente; el exponente del radicando (o de la base) coincide con el numerador.

2.3. Radicales: definición y radicales equivalentes

Un radical $\sqrt[n]{a}$ es una raíz de índice n y radicando a . Dos radicales son equivalentes si representan el mismo número, aunque tengan índice y exponentes distintos. Esto ocurre siempre que multipliquemos (o dividamos) el índice y el exponente del radicando por un mismo número: $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[kn]{a^{km}}$

Por ejemplo, :

$\sqrt[3]{2^2} = \sqrt[6]{4}$, porque hemos multiplicado el índice ($3 \rightarrow 6$) y el exponente ($2 \rightarrow 4$) por 2. Esta propiedad es la que nos permite simplificar un radical: si el índice y el exponente del radicando tienen un divisor común, podemos dividir ambos por él para obtener un radical más sencillo y equivalente. También es la propiedad que usamos para reducir dos radicales de distinto índice a un índice común antes de multiplicarlos o dividirlos.

2.3.1 Operaciones con radicales

Extracción e introducción de factores. Si dentro de un radical hay un factor con exponente igual o mayor que el índice, ese factor puede "salir" de la raíz (y viceversa):

$$\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a \sqrt[n]{b} \quad \text{o bien} \quad a \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$$

Suma y resta. Sólo se pueden sumar o restar radicales semejantes (mismo índice y mismo radicando), igual que ocurre con los monomios semejantes.

Producto y cociente. Dos radicales del mismo índice se multiplican (o dividen) multiplicando (o dividiendo) los radicandos y manteniendo el índice:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

análogamente con el cociente sin más que considerar la potencia del denominador negativa al pasarla al numerador.

Si los índices son distintos, primero hay que reducirlos a índice común (usando la equivalencia de radicales de la sección anterior).

Potencia y raíz de un radical. Para elevar un radical a una potencia, se eleva el radicando; para hallar la raíz de una raíz, se multiplican los índices:

$$(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p} \quad \sqrt[k]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[kn]{a}$$

$$(\sqrt[n]{a^p})^m = \sqrt[n]{a^{pm}} = a^{\frac{pm}{n}}$$

2.3.2 Racionalización de denominadores

Por convenio, una fracción no se considera completamente simplificada si tiene una raíz en el denominador. Racionalizar consiste en transformar la fracción en otra equivalente sin raíces en el denominador, multiplicando numerador y denominador por una expresión adecuada.

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{\sqrt{2}} & \xrightarrow{\times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \\ \frac{1}{1+\sqrt{2}} & \xrightarrow{\times \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1}} & \sqrt{2}-1 \end{array}$$

Figura 3. Dos casos típicos de racionalización: denominador con una sola raíz cuadrada, y denominador con una suma que incluye una raíz (se usa el conjugado).

Si el denominador es una sola raíz ($\sqrt{a}$) se multiplica y divide la fracción por $\sqrt{a}$, si fuera un binomio con uno de los sumandos raíz cuadrada ($1 + \sqrt{a}$ o $\sqrt{a} + 1$, etc) se multiplican numerador y denominador por su conjugado:

$$\frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{b\sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{b\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{b}{1 + \sqrt{a}} = \frac{b(1 - \sqrt{a})}{(1 + \sqrt{a})(1 - \sqrt{a})} = \frac{b(1 - \sqrt{a})}{1^2 - (\sqrt{a})^2} = \frac{b(1 - \sqrt{a})}{1 - a}$$



!! Sólo se puede aplicar el procedimiento si es una raíz cuadrada (índice 2) y con NINGUNA OTRA.

2.4. Notación científica

Cuando manejamos números extremadamente grandes (la distancia Tierra-Sol) o extremadamente pequeños (el tamaño de un átomo), resulta más práctico escribirlos en notación científica: un número decimal entre 1 y 9, con dos o tres decimales multiplicado por una potencia de base 10.

$$N = a \times 10^n \quad \text{con } 1 \leq a < 10 \quad \text{y } n \text{ un número entero}$$

Por ejemplo, la masa de la Tierra es aproximadamente $5,972 \times 10^{24}$ kg, y la masa de un electrón es $9,109 \times 10^{-31}$ kg. Esta notación se usa constantemente en las calculadoras científicas y facilita mucho las operaciones con números de este tipo, ya que basta operar por separado la parte decimal y el exponente de la potencia de 10.

2.5. Definición de logaritmo

Ya sabemos calcular 2^5 : el resultado es 32. Pero ¿y si nos preguntan lo contrario: "¿a qué exponente hay que elevar 2 para obtener 32?". Esa pregunta es precisamente lo que responde un **logaritmo**. El logaritmo en base **a** de un número **b** (con $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$) es el exponente al que hay que elevar **a** para obtener **b**:

Definición de logaritmo: relación entre potencia y logaritmo

$$a^x = b \quad \xleftrightarrow{\text{equivale a}} \quad \log_a b = x$$

$a = \text{base}$
 $(a > 0, a \neq 1)$

$x = \text{exponente}$
 $= \text{logaritmo}$

$b = \text{potencia}$
 $= \text{argumento } (b > 0)$

Figura 4. La potenciación y el logaritmo son operaciones inversas: preguntan por dos incógnitas distintas de la misma igualdad $a^x = b$.

Así, $\log_2 32 = 5$, porque $2^5 = 32$. Igualmente, $\log_{10} 1000 = 3$, porque $10^3 = 1000$. Dos valores especiales que conviene recordar de memoria (por convenio la base 10 del logaritmo decimal no se pone) :

$$\log_a (1) = 0 \quad \log_a (a) = 1$$

2.5.1 Propiedades de los logaritmos

Las propiedades de los logaritmos se deducen directamente de las propiedades de las potencias (porque un logaritmo, no lo olvidemos, es un exponente). Son las herramientas que nos permiten "desmontar" un logaritmo complicado en logaritmos más sencillos, o al revés:

Propiedad	Expresión
Logaritmo de un producto	$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$
Logaritmo de un cociente	$\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$
Logaritmo de una potencia	$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$
Logaritmo de una raíz	$\log_a(\sqrt[n]{x}) = (\log_a x) / n$
Cambio de base	$\log_a x = \log_b x / \log_b a$

RECUERDA

El logaritmo transforma productos en sumas, cocientes en restas y potencias en productos. Esta era, históricamente, la gran utilidad de los logaritmos: convertir multiplicaciones difíciles en sumas fáciles (antes de que existieran las calculadoras).

2.5.2 Logaritmos decimales y neperianos

Aunque la base de un logaritmo puede ser, en principio, cualquier número positivo distinto de 1, hay dos bases especialmente utilizadas en ciencia y que tienen notación propia:

- Logaritmo decimal (base 10): se escribe **log(x)**, sin indicar la base. Es el que usan las calculadoras con la tecla "log".
- Logaritmo neperiano (base e, con $e \approx 2,71828\dots$, el número de Euler): se escribe **ln(x)**. Se usa mucho en física, biología y economía porque describe de forma natural los procesos de crecimiento y decrecimiento continuo.

2.5.3 Aplicaciones de los logaritmos

Los logaritmos son la herramienta natural para describir fenómenos cuyo rango de valores es enorme: resulta mucho más manejable hablar de "pH 3" que de "0,001 mol/L de iones H⁺". Veamos dos ejemplos clásicos.

a) La escala de pH. Mide la acidez de una disolución a partir de la concentración de iones hidrógeno [H⁺], en mol/L:

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

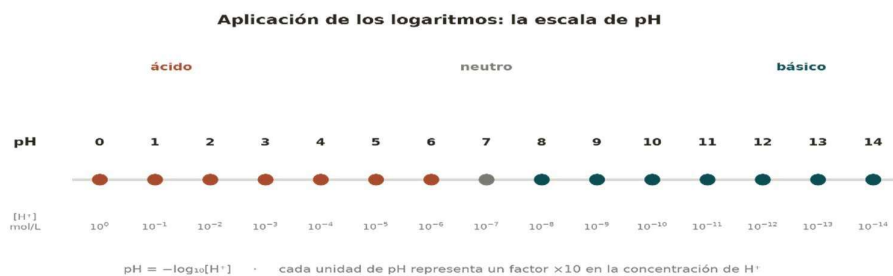


Figura 5. La escala de pH es logarítmica: cada unidad supone multiplicar o dividir por 10 la concentración de iones H⁺.

b) La escala de magnitud de un terremoto (escala de Richter). Mide la energía liberada por un terremoto a partir de la amplitud A de las ondas sísmicas registradas, comparada con una amplitud de referencia A_0 : $M = \log (A / A_0)$

Por tratarse de una escala logarítmica, cada punto que aumenta la magnitud implica multiplicar por 10 la amplitud de las ondas sísmicas: un terremoto de magnitud 7 no es "un poco más fuerte" que uno de magnitud 5, sino 100 veces más fuerte en amplitud (lo veremos en el Ejemplo 2).

Esta idea de comparar magnitudes mediante potencias de 10 se llama orden de magnitud, y es también la que subyace a otros números irracionales importantes en la vida cotidiana, como π (la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro) o el número áureo $\varphi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1,618$, presente en proporciones estéticas del arte, la arquitectura y la naturaleza.

2.6. Conceptos principales

- Potencia de exponente negativo: $a^{-n} = 1/a^n$. Potencia de exponente cero: $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).
- Potencia de exponente fraccionario: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
- Radicales equivalentes: $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[kn]{a^{km}}$; se usan para simplificar y para reducir a índice común.
- Suma y resta de radicales: solo se combinan radicales semejantes (mismo índice y radicando).
- Racionalización: eliminar raíces del denominador multiplicando por la expresión adecuada (la propia raíz, o el conjugado si hay una suma o resta).
- Notación científica: $N = a \times 10^n$, con $1 \leq a < 10$.
- Logaritmo: $\log_a(b) = x$ es equivalente a $a^x = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$).
- Propiedades de los logaritmos: transforman productos en sumas, cocientes en restas y potencias en productos.
- Logaritmo decimal $\log(x)$ (base 10) y logaritmo neperiano $\ln(x)$ (base e).

2.7 Ejemplos de aplicación

EJEMPLO — el pH de una disolución

La concentración de iones H^+ de una disolución es $[H^+] = 3,2 \times 10^{-4}$ mol/L. Calcula su

$$pH. \quad pH = -\log(3,2 \times 10^{-4}) = -(\log 3,2 + \log 10^{-4}) = -(0,505 - 4) \quad pH = -(-3,495) = 3,49$$

(aproximadamente) $\rightarrow$ disolución ácida

EJEMPLO — comparación de terremotos mediante la escala de Richter

¿Cuántas veces mayor es la amplitud de las ondas sísmicas de un terremoto de magnitud 7 respecto a uno de magnitud 5?

$$M_1 - M_2 = \log(A_1/A_0) - \log(A_2/A_0) = \log(A_1/A_2)$$

$$7 - 5 = \log(A_1/A_2) \rightarrow \log(A_1/A_2) = 2 \rightarrow A_1/A_2 = 10^2 = 100$$

El terremoto de magnitud 7 tiene una amplitud 100 veces mayor que el de magnitud 5.

cas — Comunidad de Madrid

7. Resumen del tema

Repasemos en dos tablas todas las fórmulas del tema: la primera dedicada a potencias y radicales, y la segunda a los logaritmos. Es el resumen que debéis tener siempre a mano antes de un examen. **Potencias y radicales**

Concepto	Fórmula
Exponente cero / negativo	$a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$
Potencia de exponente fraccionario	$a^{(m/n)} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
Radicales equivalentes	$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[kn]{a^{k \cdot m}}$
Producto / cociente de radicales	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$; $\sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a/b}$
Racionalización simple	$1/\sqrt{a} = \sqrt{a} / a$
Notación científica	$N = a \times 10^n$, $1 \leq a < 10$

Logaritmos

Concepto	Fórmula
Definición	$\log_a(b) = x \Rightarrow a^x = b$, e igualmente $a^x = b \Rightarrow \log_a(b) = x$
Logaritmo de un producto / cociente	$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$
Logaritmo de una potencia / raíz	$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$; $\log_a(\sqrt[n]{x}) = (\log_a x)/n$
Cambio de base	$\log_a x = \log_b x / \log_b a$
Escala de pH	$pH = -\log[H^+]$
Escala de Richter	$M = \log(A/A_0)$

RECUERDA

No existe el logaritmo de un número negativo ni de cero: el argumento b siempre debe ser positivo.

$\log_a(x + y)$ NO es igual a $\log_a x + \log_a y$. Los logaritmos solo transforman productos, cocientes y potencias — nunca sumas ni restas dentro del argumento.